# Ejercicios — soluciones

Tema 7: Funciones y sus características

## 1 Dominio

básico

Halla el dominio de: a) $f(x) = 3x^2 - x + 1$ b) $g(x) = \frac{5}{x+4}$ c) $h(x) = \sqrt{2x-6}$ d) $k(x) = \frac{1}{x^2-9}$

**Solución**

a) $\mathbb{R}$ b) $x \neq -4$ c) $x \geq 3$ d) $x \neq \pm 3$

## 2 Cortes

básico

Calcula los puntos de corte con los ejes de $f(x) = x^2 - x - 6$.

**Solución**

Eje $Y$: $(0, -6)$. Eje $X$: $x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (3, 0)$ y $(-2, 0)$.

## 3 Simetría

medio

Estudia si son pares, impares o ninguna: a) $f(x) = x^2 + 1$ b) $g(x) = x^3 - x$ c) $h(x) = x^2 + x$

**Solución**

a) $f(-x) = x^2 + 1 = f(x)$: **par**. b) $g(-x) = -x^3 + x = -g(x)$: **impar**. c) $h(-x) = x^2 - x$: **ninguna**.

## 4 TVM

medio

Calcula la TVM de $f(x) = x^2 - 2x$ en $[0, 2]$, $[2, 4]$ y $[0, 4]$. ¿Qué indica cada resultado?

**Solución**

$[0, 2]$: $\frac{0-0}{2} = 0$. $[2, 4]$: $\frac{8-0}{2} = 4$. $[0, 4]$: $\frac{8-0}{4} = 2$. En $[0, 2]$ «en promedio» no cambia (baja y vuelve a subir); en $[2, 4]$ crece deprisa.

## 5 Interpretación

medio

Un ciclista sale a las 9:00; a las 10:00 lleva 18 km, se para hasta las 10:30 y a las 12:00 ha recorrido 45 km. Calcula su velocidad media en cada tramo y en total.

**Solución**

9–10 h: 18 km/h; 10–10:30: 0; 10:30–12: $\frac{27}{1{,}5} = 18$ km/h. Total: $\frac{45}{3} = \boxed{15 \text{ km/h}}$.

## 6 Construir gráficas

●●● avanzado

Dibuja la gráfica de una función continua con dominio $[-3, 4]$ que crezca en $(-3, 0)$, decrezca en $(0, 2)$, crezca en $(2, 4)$, tenga un máximo en $(0, 3)$ y un mínimo en $(2, -1)$. ¿Cuántas veces corta como mínimo al eje $X$?

**Solución**

Respuesta gráfica. Como pasa de 3 a $-1$ entre 0 y 2, corta al eje $X$ al menos **una vez** ahí; si empieza por debajo de 0 en $x = -3$ o acaba por encima en $x = 4$, habrá más cortes.

## 7 Funciones a trozos

●●● avanzado

El precio de un taxi es $P(x) = 3 + 1{,}5x$ para $x \leq 10$ km y $P(x) = 18 + 1{,}2(x - 10)$ para $x > 10$. ¿Es continua la función? Calcula el precio de 6 km y de 15 km.

**Solución**

En $x = 10$ los dos trozos dan 18 €: **continua**. $P(6) = 12$ €; $P(15) = 18 + 6 = 24$ €.